Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

---

75. Национална Олимпиада по математика

Национален кръг, 9–12 клас

Първи ден, 4 Април 2026 г

Задача 1. Нека N е естествено число. Разполагаме с монети с номинали различни естествени числа $a_1, a_2, \ldots, a_N$, като от номинал a_i има точно i монети за всяко $i = 1, 2, \ldots, N$. Да се намери най-голямото естествено число S, в зависимост от N, за което съществуват числа $a_1, a_2, \ldots, a_N$, такива че всяка сума от 1 до S включително може да се получи като сбор на една или повече от монетите.

Задача 2. Дадени са естествено число $n \geq 2$ и реални числа a и b, такива че

$$a(b-1)^n + b(a-1)^n = 0.$$

Да се намери най-голямата възможна стойност на ab.

Задача 3. Нека $p > 2$ е просто число и $a > 1$ е естествено число. Да се намери остатъкът от деленето на числото $(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^{p-1}-1)$ на $1 + a + a^2 + \cdots + a^{p-1}$.

Време за работа: 4 часа и 30 минути
Всяка задача се оценява със 7 точки.

Свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

---

75. Национална олимпиада по математика

Национален кръг, 9–12 клас

Втори ден, 5 Април 2026 г

Задача 4. Даден е $\triangle ABC$ с описана около него окръжност Γ. Окръжност Ω през върховете B и C пресича отсечките AB и AC в точки D и E съответно. Върху малката дъга $\overset{\frown}{DE}$ от Ω е избрана точка F. Нека ω е окръжността, която минава през A и F и се допира до Ω. Да се докаже, че ω се допира до Γ тогава и само тогава, когато правата AF е ъглополовяща на $\sphericalangle DFE$.

Задача 5. Нека $1 \leq a_1 < a_2 < \cdots$ е безкрайна редица от естествени числа. Известно е, че съществува число $m > 0$, такова че $a_{i+1} - a_i < m$ за всяко $i \in \mathbb{N}$. Да се докаже, че съществуват две по две различни естествени числа p, q, r, s, такива че $a_p a_q = a_r a_s$.

Задача 6. В страната на барон Мюнхаузен има 2^n града, номерирани с числата от 0 до $2^n - 1, n \in \mathbb{N}$. Два града, номерирани съответно с числата a и b, се наричат *приятелски*, ако в двоичния си запис числата a и b се различават точно в една цифра (например за $n = 3$, градове с номера 0 и 4 са приятелски, както и тези с номера 5 и 7).

Между всеки два приятелски града са прекарани две еднопосочни шосета – в едната и в другата посока. Всяко шосе има категория, която е цяло число от 1 до n. Като пътувал из страната, барон Мюнхаузен забелязал следното:

(1) За всеки град категориите на изходящите от него шосета са различни;

(2) За всеки град всички входящи в него шосета имат една и съща категория.

Да се намерят всички n, за които това е възможно.

Време за работа: 4 часа и 30 минути
Всяка задача се оценява със 7 точки.

Свалено от Klasirane.com